



Sistema de diseño para la interfaz gráfica de aplicaciones móviles asociada a proyectos de investigación de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la UAN

Manual Usuario

Gisel Daniela Caicedo Soler

13572229778

Universidad Antonio Nariño

Programa Ingeniería de Sistemas y Computación

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Bogotá, Colombia

2026



Contenidos

Introducción	2
1. Descripción general del sistema	3
2. Características de los usuarios del sistema	6
3. Requisitos de hardware y de software	7
4. Instrucciones de instalación	8
5. Solución de problemas	9

1. Introducción

1.1 ¿Qué es el Uan UI Kit?

El Uan UI Kit es el sistema de diseño oficial para las aplicaciones móviles Android desarrolladas en el marco de los proyectos de investigación de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Antonio Nariño. Se trata de una librería de componentes de interfaz de usuario (UI) construida en Kotlin con Jetpack Compose, que centraliza los criterios visuales, de interacción y de accesibilidad bajo los estándares WCAG 2.2 nivel AA.

Este sistema nace de la necesidad de unificar el aspecto y comportamiento de aplicaciones como REDSCATE y MULTISALTO, que en su estado previo presentaban inconsistencias visuales que dificultan la experiencia de los usuarios. Con el Uan UI Kit, un desarrollador puede construir pantallas completas y consistentes reutilizando componentes predefinidos y probados, sin necesidad de rediseñar elementos desde cero en cada proyecto.

1.2 ¿Cómo navegar por este manual?

Este manual está organizado en secciones que le permitirán comprender y utilizar de manera efectiva el Uan UI Kit:

- Las secciones 1 y 2 presentan el sistema y sus características principales.
- La sección 3 describe los requisitos mínimos para usar el sistema.
- La sección 4 explica cómo acceder e integrar el sistema en un proyecto Android.
- La sección 5 documenta todos los componentes disponibles con sus parámetros y ejemplos de uso.

- La sección 6 orienta sobre los errores más frecuentes y cómo resolverlos.

1.3 Objetivos del sistema

- Unificar los criterios visuales, de interacción y de accesibilidad de las aplicaciones móviles de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la UAN.
- Proveer componentes reutilizables que cumplan con WCAG 2.2 nivel AA desde su concepción, incluyendo roles semánticos y áreas táctiles mínimas de 48 dp.
- Reducir el tiempo de diseño y desarrollo de nuevas pantallas al ofrecer una «fuente de verdad» central para estilos y comportamientos de UI.
- Facilitar el mantenimiento y evolución de las aplicaciones mediante un sistema de tokens centralizado que permite personalización sin modificar el código fuente.
- Servir como referente metodológico y técnico para futuros proyectos de grado e investigación en la Facultad.

2. Descripción General del Sistema

2.1 Estructura general del sistema

El Uan UI Kit está organizado en tres capas internas que garantizan la separación de responsabilidades:

Capa	¿Qué contiene?	¿Cuándo lo usa el desarrollador?
Tema (theme)	Sistema de tokens: colores, tipografía, formas, movimiento	Al envolver la app con UanTheme y al personalizar tokens
Fundación (foundation)	Primitivas internas: UanTone, UanIconButton, UanInteractiveDefaults	Rara vez directamente; son usadas por los componentes internamente
Componentes (components)	Los 16 composables públicos listos para usar	Al construir pantallas: UanButton, UanTextField, etc.

2.2 Sistema de tokens de diseño

El sistema de tokens centraliza todos los valores de diseño en un único objeto llamado UanTokens. Esto garantiza que todos los componentes se vean y comporten de forma consistente en toda la aplicación.

Token	Tipo de valor	Ejemplo
UanColors.primary	Color principal del sistema	Color corporativo UAN
UanColors.success / warning / danger / critical	Colores semánticos de estado	Verde para éxito, rojo para peligro
UanTypography	Escalas de texto	Título, cuerpo, etiqueta
UanShapes	Radios de borde	4 dp para inputs, 12 dp para cards
UanMotion	Duraciones de animación	300 ms para transiciones estándar
UanInteractiveDefaults.disabled Alpha	Opacidad para estado deshabilitado	0.38f (conforme a Material3)
UanInteractiveDefaults.minTouchTarget	Área táctil mínima	48 dp (conforme a WCAG 2.5.5)

2.3 Dieciséis componentes del sistema

El Uan UI Kit provee dieciséis componentes públicos organizados en las siguientes categorías:

Categoría	Componentes	Para qué se usan
Acción	UanButton, UanIconButton	Botones para ejecutar acciones del usuario
Navegación	UanAppBar, UanToolbar	Barras de título y herramientas de navegación
Entrada de datos	UanTextField, UanDropdown, UanCheckbox, UanSwitch	Campos para que el usuario ingrese información
Visualización	UanCard, UanList, UanBadge, UanDivider	Presentar y organizar contenido e información
Retroalimentación	UanDialog, UanProgressIndicator, UanCarousel	Comunicar estado, progreso y decisiones
Especializados	UanRadar, UanActivationAnimation	Visualizaciones específicas del dominio de investigación

3. Características de los Usuarios del Sistema

El Uan UI Kit está diseñado para ser consumido por dos perfiles de usuario dentro del ecosistema de proyectos de investigación de la Facultad:

3.1 Tipos de usuarios

Tipo de usuario	Descripción	Funciones principales
Desarrollador Android	Estudiante o ingeniero que construye pantallas e integra el UI Kit en aplicaciones Android.	Usa los 16 componentes en su código, personaliza tokens con copy(), declara UanTheme en la raíz de la actividad.
Diseñador / Investigador	Miembro del equipo que valida la consistencia visual y los criterios de accesibilidad de la interfaz.	Consulta la documentación de cada componente, revisa estados visuales, verifica cumplimiento WCAG 2.2.

3.2 Permisos y capacidades

Capacidad	Desarrollador	Diseñador	Usuario final de la app
Integrar el módulo :ui-kit como dependencia	Sí	No	No
Personalizar tokens de diseño	Sí	No (solo Figma)	No

Usar composables en pantallas Android	Sí	No	No
Consultar documentación de API	Sí	Sí	No
Verificar accesibilidad con TalkBack	Sí	Sí	Indirecto
Interactuar con la app final	Sí	Sí	Sí

4. Requisitos de Hardware y Software

4.1 Requisitos para el desarrollador Android

Requisito	Especificación mínima
Sistema operativo	Windows 10/11, macOS 12+, o Linux Ubuntu 20.04+
Android Studio	Hedgehog (2023.1.1) o superior
JDK	Java 17 o superior

Kotlin	1.9.0 o superior
Compose BOM requerido	2024.09.00
RAM	8 GB mínimo (16 GB recomendado)
Almacenamiento libre	10 GB para SDK y dependencias
Conexión a internet	Requerida para descargar dependencias de GitHub Packages

4.2 Requisitos para dispositivos de prueba

Requisito	Especificación mínima
Sistema operativo del dispositivo	Android 8.0 (API 26) o superior
Tamaño de pantalla recomendado	5.0" o superior
Densidad de pantalla	mdpi (160 dpi) o superior
Accesibilidad instalada	TalkBack (preinstalado en Android)
Emulador compatible	AVD con Android 8.0+ en Android Studio

5. Instrucciones de Uso — Módulo por Módulo

5.1 Comenzar a usar el Uan UI Kit

Requisitos previos

- Android Studio Hedgehog o superior
- minSdk 26 o superior
- Kotlin con Jetpack Compose habilitado

Paso 1 — Agregar el repositorio Maven

En tu archivo `settings.gradle.kts`:

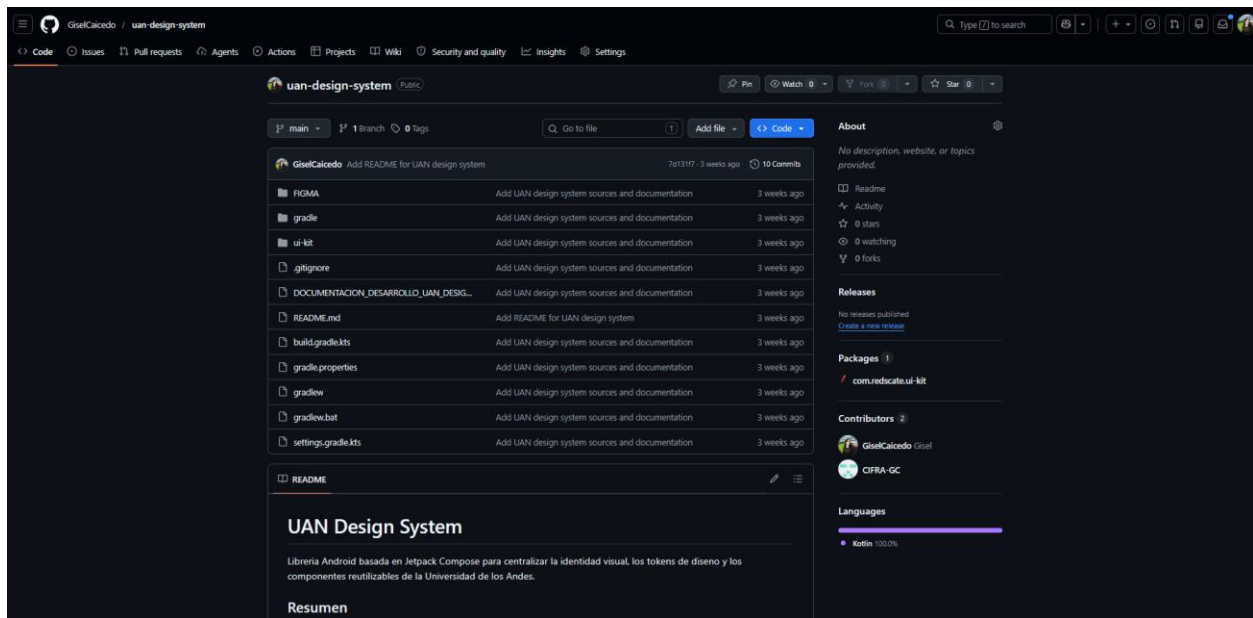
```
dependencyResolutionManagement {
    repositoriesMode.set(RepositoriesMode.FAIL_ON_PROJECT_REPOS)
    repositories {
        google()
        mavenCentral()
        maven {
            url = uri("https://maven.pkg.github.com/GiselCaicedo/uan-ui-kit")
            credentials {
                username = providers.gradleProperty("gpr.user").orNull
                    ?: System.getenv("GITHUB_USERNAME")
                password = providers.gradleProperty("gpr.token").orNull
                    ?: System.getenv("GITHUB_TOKEN")
            }
        }
    }
}
```

Paso 2 — Agregar la dependencia

En el `build.gradle.kts` de tu módulo de app:

```
dependencies {
    implementation("co.edu.uan.ingsis:ui-kit:1.0.0")
}
```

Paso 3 — Sincronizar el proyecto



Haz clic en Sync Now en Android Studio después de agregar la dependencia.

Paso 4 — Envolver tu UI con UanTheme

```
import com.uan.designsystem.uikit.theme.UanTheme

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContent {
            UanTheme {
```

```
// Tu contenido aquí

    }

}

}
```

Paso 5 — Usar los tokens del tema

```
@Composable
fun MiPantalla() {
    UanTheme {
        val tokens = UanThemeTokens.current
        Text(
            text = "Hola UAN",
            style = tokens.typography.titleLarge,
            color = tokens.colors.primary
        )
    }
}
```

Paso 6 — Configurar credenciales de GitHub (opcional)

Si el paquete es privado, agrega tus credenciales en
~/.gradle/gradle.properties:

```
gpr.user=TU_USUARIO_GITHUB
gpr.token=TU_PERSONAL_ACCESS_TOKEN
```

El token necesita el permiso `read:packages`.

Repositorio oficial: github.com/GiselCaicedo/uan-ui-kit

— Ejemplo completo: pantalla de inicio de sesión

El siguiente ejemplo muestra la integración completa del Uan UI Kit en una pantalla de inicio de sesión real, desde la configuración de UanTheme hasta el uso de UanTextField, UanButton y UanProgressIndicator:

```
// MainActivity.kt
```

```
class MainActivity : ComponentActivity() {  
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {  
        super.onCreate(savedInstanceState)  
        setContent {  
            UanTheme { // 1. Envolver con el tema del sistema  
                LoginScreen()  
            }  
        }  
    }  
}
```

```
// LoginScreen.kt
```

```
@Composable  
fun LoginScreen() {  
    var email by remember { mutableStateOf("") }  
    var password by remember { mutableStateOf("") }  
    var loading by remember { mutableStateOf(false) }
```

```
Column(modifier = Modifier.padding(24.dp)) {  
  
    // 2. Campo de correo con validación  
  
    UanTextField(  
  
        value = email,  
  
        onValueChange = { email = it },  
  
        label = "Correo institucional",  
  
        placeholder = "usuario@uan.edu.co",  
  
        isError = email.isNotEmpty() && !email.contains("@"),  
  
        errorMessage = "Ingresa un correo válido",  
  
    )  
  
    Spacer(modifier = Modifier.height(16.dp))  
  
    // 3. Campo de contraseña  
  
    UanTextField(  
  
        value = password,  
  
        onValueChange = { password = it },  
  
        label = "Contraseña",  
  
        singleLine = true,  
  
    )
```

```
Spacer(modifier = Modifier.height(24.dp))
```

```
// 4. Botón de acción principal
```

```
UanButton(  
    text = "Ingresar",  
    onClick = { loading = true },  
    style = UanButtonStyle.Primary,  
    loading = loading,  
    fillWidth = true,  
)
```

```
// 5. Indicador de progreso mientras carga
```

```
if (loading) {  
    UanProgressIndicator(  
        indeterminate = true,  
        tone = UanTone.Primary,  
    )  
}  
}
```

Este ejemplo muestra los tres pasos fundamentales: (1) envolver con `UanTheme`, (2) usar los

componentes del sistema con sus parámetros tipados, y (3) manejar el estado de carga de forma reactiva con Jetpack Compose.

5.1.1 Declarar la dependencia

El primer paso para usar el Uan UI Kit es declararlo como dependencia en el archivo `build.gradle.kts` del módulo Android que lo consumirá:

```
implementation("co.edu.uan.ingsis:ui-kit:1.0.0")
```

5.1.2 Configurar el tema en la actividad principal

Todo el árbol de composición de la aplicación debe estar envuelto con `UanTheme` para que los componentes lean correctamente los tokens de diseño. Este paso es obligatorio:

```
setContent { UanTheme { /* contenido de la app */ } }
```

5.2 Componentes de Acción

5.2.1 UanButton — Botón principal del sistema

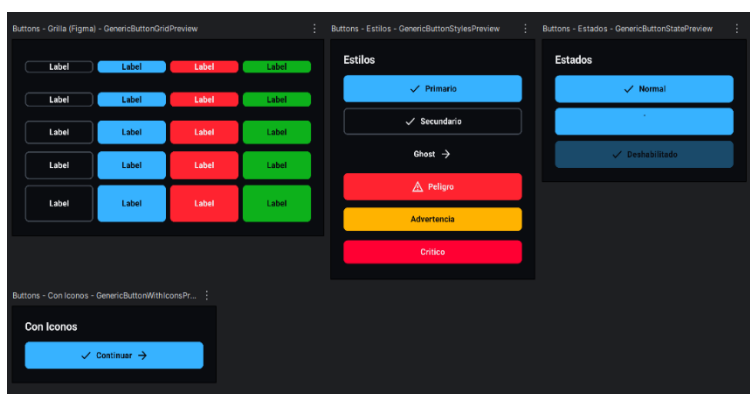


Figura 12. Variantes del botón principal (UanButton)



Captura UanButton loading=true. Fuente: elaboración propia.

Qué problema resuelve: elimina la variabilidad visual de botones entre pantallas

garantizando que todas las acciones primarias, secundarias y destructivas se vean y se comporten de forma predecible en cualquier proyecto.

Cuándo usarlo: en cualquier acción que el usuario deba confirmar o ejecutar (enviar formulario, confirmar alerta, navegar a la siguiente pantalla).

Parámetros clave que debe configurar el desarrollador:

- text: String — etiqueta visible del botón (obligatorio).
- onClick: () → Unit — acción a ejecutar (obligatorio).
- style: UanButtonStyle — define el peso visual: Primary (acción principal), Secondary (acción alternativa), Danger (acción destructiva).
- loading: Boolean — muestra un indicador de progreso interno mientras la acción se procesa; deshabilita el botón automáticamente.
- fillWidth: Boolean — si es true el botón ocupa todo el ancho disponible (recomendado en formularios de una sola columna).

Parámetro	Tipo	Valor por defecto	Descripción
text	String	Requerido	Etiqueta visible del botón
onClick	() -> Unit	Requerido	Acción al presionar

style	UanButtonStyle	Primary	Primary, Secondary, Ghost, Danger, Warning, Critical
size	UanButtonSize	Regular	Compact, Regular, Large
isLoading	Boolean	false	Muestra indicador de progreso sobre el botón
enabled	Boolean	true	Controla el estado habilitado/deshabilitado
fillWidth	Boolean	false	true para que el botón ocupe el ancho disponible

5.2.2 UanIconButton — Botón con ícono compacto

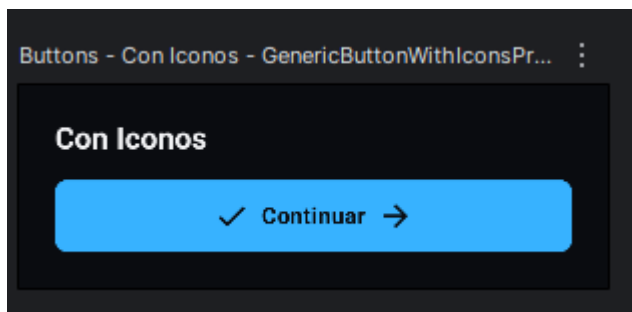


Figura 11. Estilos del botón de ícono (UanIconButton)

UanIconButton es una primitiva de foundation reutilizable para acciones rápidas representadas por un ícono. El parámetro contentDescription es obligatorio para garantizar accesibilidad.

Parámetro	Tipo	Descripción
icon	ImageVector	Ícono a mostrar (de Icons.Filled.* o equivalente)
contentDescription	String	Descripción obligatoria para TalkBack
onClick	() -> Unit	Acción al presionar el botón
enabled	Boolean	Controla el estado habilitado/deshabilitado
tone	UanTone	Define el color de acento del botón (Neutral, Primary, Danger, etc.)

5.3 Componentes de Navegación

5.3.1 UanAppBar — Barra superior

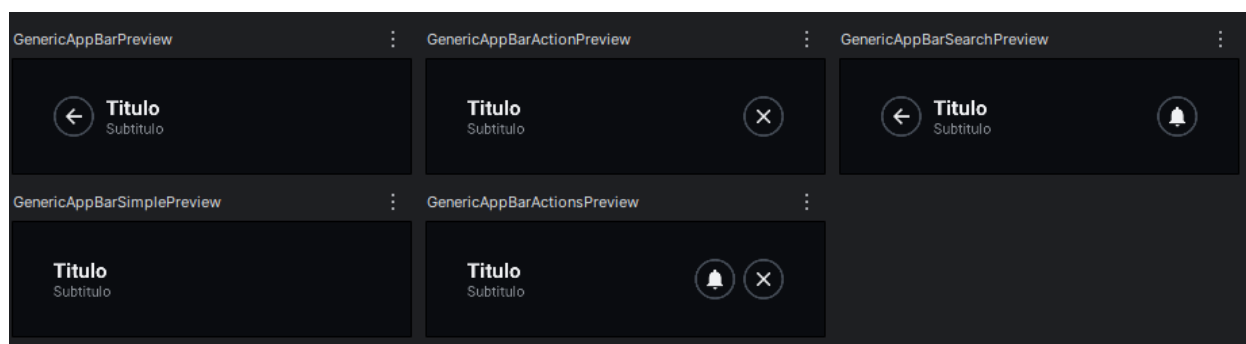


Figura 9. Barra superior de navegación (UanAppBar)

UanAppBar organiza el título, subtítulo, ícono de navegación y las acciones en la parte superior de cada pantalla. Se configura mediante un objeto UanAppBarConfig.

Parámetro	Tipo	Descripción
title	String	Título principal mostrado en la barra
subtitle	String?	Subtítulo opcional debajo del título
navigationIcon	Image Vector ?	Ícono de navegación (ej. flecha atrás)
actions	List<UanAppBarAction>	Lista de acciones en la parte derecha

	BarAct ion>	
maxActions	Int	Cantidad máxima de acciones visibles (resto va a menú)
tone	UanTo ne	Surface, Critical o Transparent

5.3.2 UanToolbar — Barra de herramientas



Figura 29. Barra de herramientas de acciones rápidas (UanToolbar)

UanToolbar agrupa acciones rápidas de navegación entre secciones. El elemento seleccionado se controla externamente mediante el parámetro `selectedItemId`. Asigna `Role.Tab` a cada elemento para que los lectores de pantalla interpreten correctamente la barra.

Parámetro	Tipo	Descripción
items	List<UanToolbarItem>	Lista de elementos de la barra
selectedItemId	String	ID del elemento actualmente seleccionado
onItemSelecte d	(String) -> Unit	Callback cuando el usuario selecciona un elemento
orientation	UanOrientation	Horizontal o Vertical

5.4 Componentes de Entrada de Datos

5.4.1 UanTextField — Campo de texto

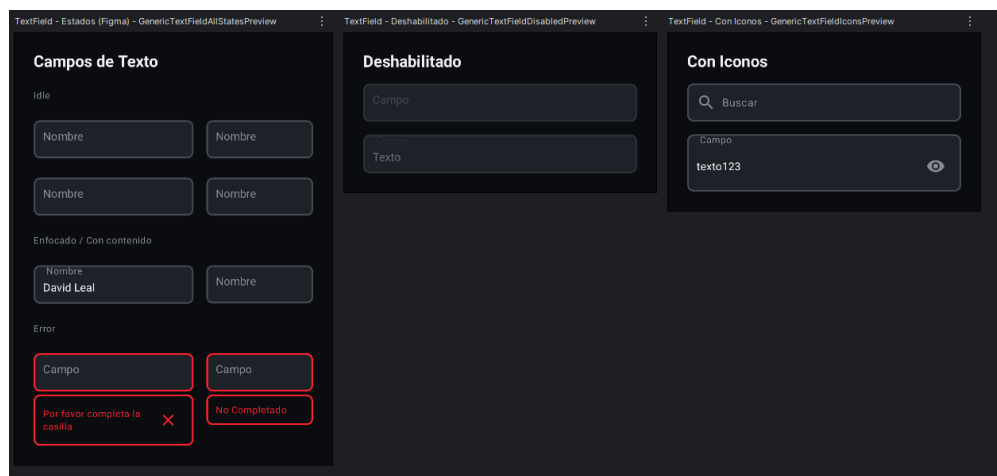
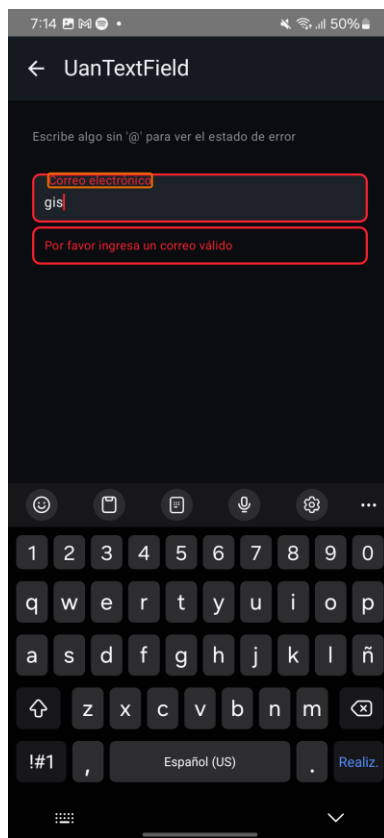


Figura 28. Campo de entrada de texto (UanTextField)



Captura UanTextField estado error. Fuente: elaboración propia.

UanTextField es el componente estándar para capturar texto en formularios.

Qué problema resuelve: unifica el aspecto de todos los campos de entrada en la aplicación (tipografía, colores de estado, bordes, iconos) y gestiona automáticamente los estados de error con mensaje de soporte visible para el usuario.

Cuándo usarlo: en formularios de registro, inicio de sesión, búsqueda o cualquier captura de texto libre. Para contraseñas usar `visualTransformation = PasswordVisualTransformation()`.

Parámetros clave:

- `value / onChange`: estado controlado externamente (patrón estándar de Compose).
- `label`: `String` — etiqueta flotante del campo.
- `isError`: `Boolean` — activa el estilo de error (borde rojo, icono de advertencia).
- `errorMessage`: `String?` — texto de soporte que aparece debajo del campo cuando `isError = true`; debe describir claramente el problema (p. ej. 'El correo no es válido').
- `leadingIcon / trailingIcon`: slots para íconos decorativos; asigna siempre `contentDescription = null` si el ícono es puramente decorativo.

Parámetro	Tipo	Descripción
<code>value</code>	<code>String</code>	Texto actual del campo
<code>onChange</code>	<code>(String) -> Unit</code>	Callback al cambiar el texto
<code>label</code>	<code>String</code>	Etiqueta flotante del campo
<code>placeholder</code>	<code>String?</code>	Texto de ejemplo cuando el campo está vacío
<code>isError</code>	<code>Boolean</code>	Activa el estado de error (borde rojo, mensaje de soporte)
<code>supportingText</code>	<code>String?</code>	Texto de ayuda o error debajo del campo
<code>readOnly</code>	<code>Boolean</code>	<code>true</code> para mostrar el valor sin edición

leadingIcon / trailingIcon	ImageVector?	Íconos decorativos al inicio y al final del campo
-------------------------------	--------------	---

5.4.2 UanDropdown — Menú desplegable

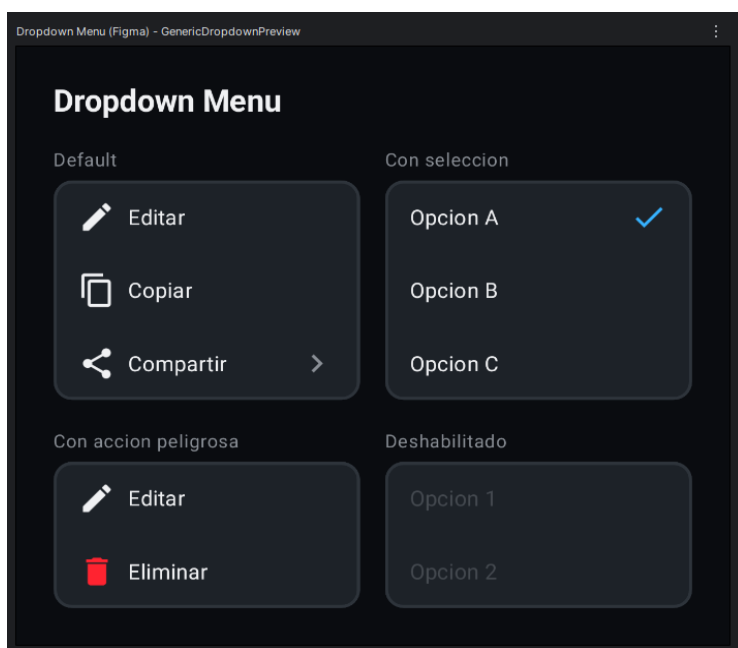
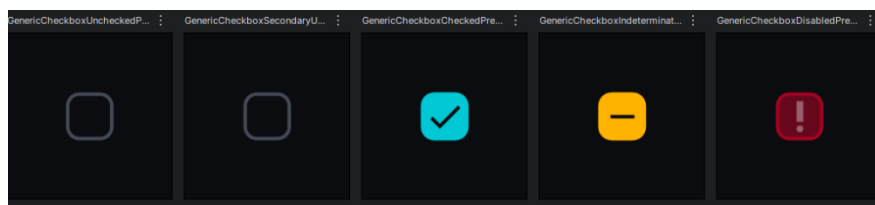


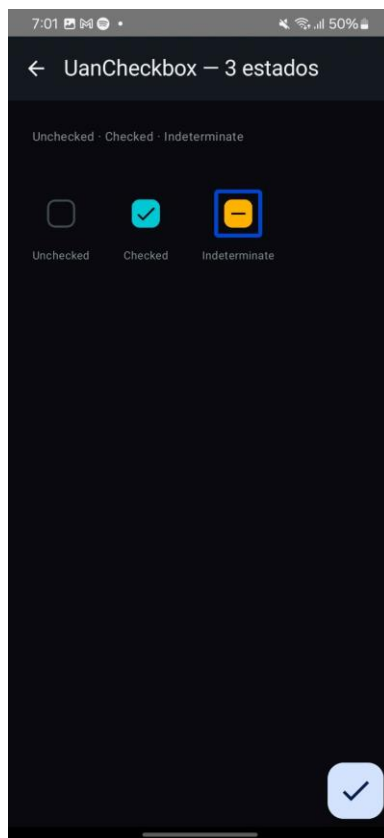
Figura 17. Menú contextual desplegable (UanDropdownMenu)

UanDropdown presenta un panel flotante con opciones de selección. Sigue el patrón de componentes controlados de Jetpack Compose: el estado expanded lo maneja el consumidor.

Parámetro	Tipo	Descripción
options	List<UanOption>	Lista de opciones con key y label
selectedKey	String?	Key de la opción actualmente seleccionada
onOptionSelected	(UanOption) -> Unit	Callback al seleccionar una opción
expanded	Boolean	Estado de expansión del panel (controlado externamente)
onExpandedChange	(Boolean) -> Unit	Callback para cambiar el estado de expansión
label	String	Etiqueta del campo desplegable

5.4.3 UanCheckbox y UanSwitch — Controles binarios





Captura UanCheckbox tres estados. Fuente: elaboración propia.

Figura 15. Control binario de selección (UanCheckbox)

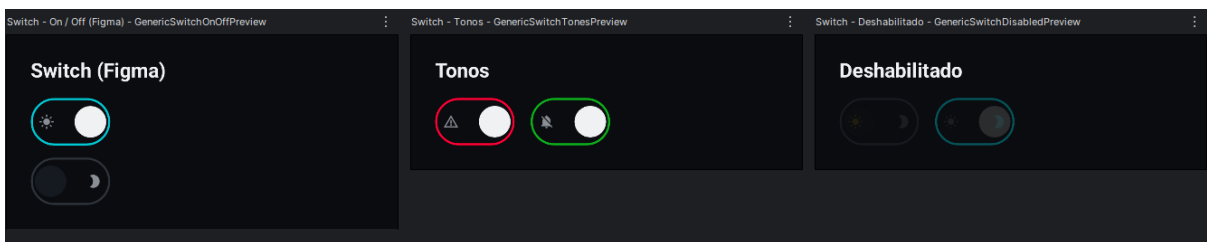


Figura 27. Control de encendido/apagado (UanSwitch)

Característica	UanCheckbox	UanSwitch
Propósito	Selección múltiple en listas y formularios	Encender/apagar opciones de configuración

Estado indeterminado	Sí (para selección parcial de listas)	No
Rol de accesibilidad	Role.Checkbox	Role.Switch
stateDescription	"Seleccionado" / "No seleccionado" / "Indeterminado"	"Activado" / "Desactivado"

5.5 Componentes de Visualización

5.5.1 UanCard — Superficie contenedora

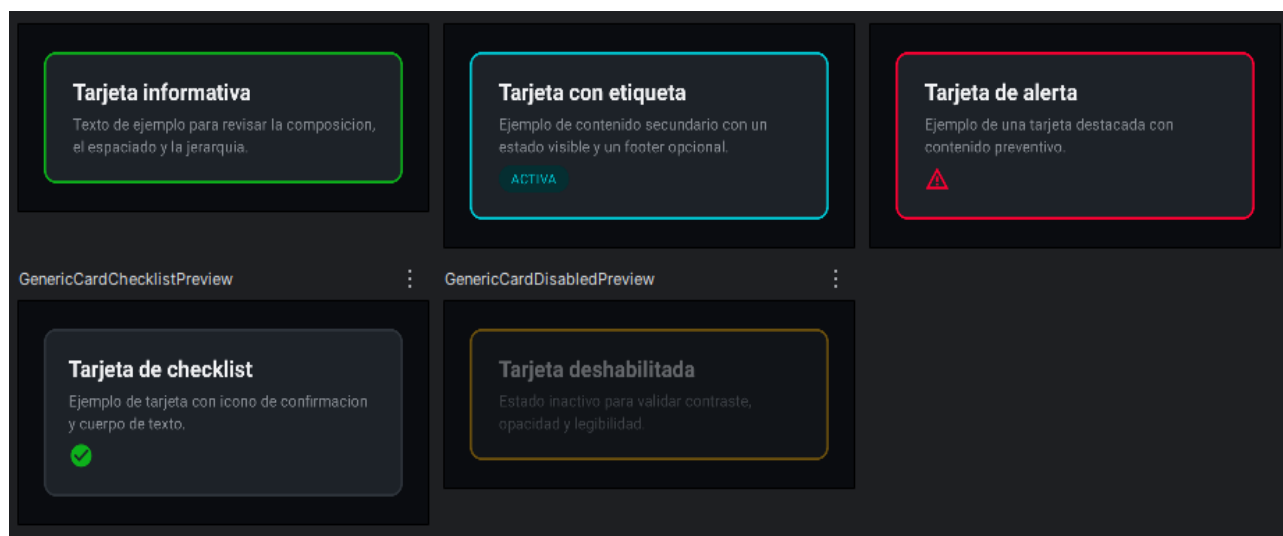
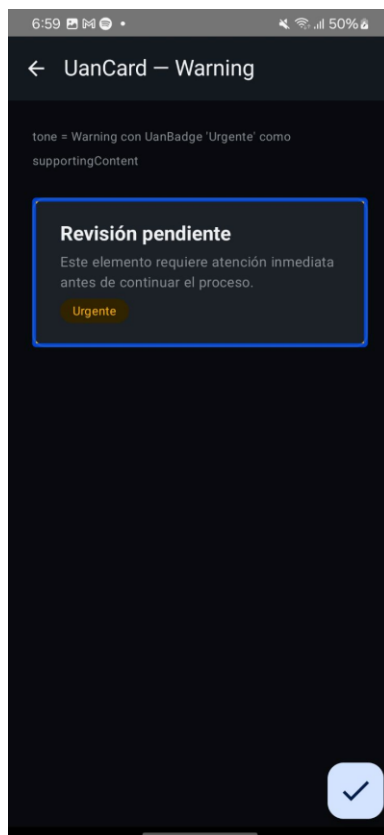


Figura 13. Superficie contenedora de información (UanCard)



Captura UanCard tone=Warning con Badge Urgente. Fuente: elaboración propia.

UanCard agrupa información relacionada con jerarquía visual clara.

Qué problema resuelve: provee un contenedor estandarizado para presentar entidades de datos (alertas, protocolos, eventos) con título, cuerpo, acciones y estado semántico (Neutral, Primary, Warning, Danger), evitando que cada pantalla defina su propio estilo de tarjeta.

Cuándo usarlo: en listas de elementos con información estructurada (nombre, descripción, estado), tableros de resumen o cualquier superficie que agrupe datos relacionados de una misma entidad.

Parámetros clave:

- title: String — encabezado principal de la tarjeta.
- body: String — texto descriptivo secundario.
- tone: UanTone — define el color semántico de la tarjeta (Neutral para información general,

Warning para alertas, Danger para emergencias).

- footer: @Composable slot — área inferior para acciones (p. ej. UanButton).
- loading: Boolean — superpone un indicador de carga sobre el contenido.

Parámetro	Tipo	Descripción
style	UanTone	Neutral, Primary, Success
isLoading	Boolean	Muestra overlay de carga sobre el contenido
isSelected	Boolean	Activa el estado visual de selección
content	@Composable () -> Unit	Slot para contenido libre dentro de la tarjeta

5.5.2 UanList — Lista estructurada

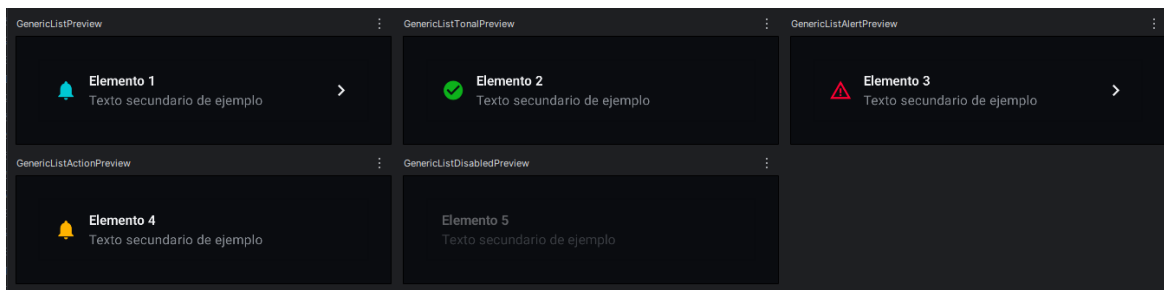


Figura 19. Lista estructurada de elementos (UanLists)

UanList construye listas optimizadas mediante LazyColumn con claves explícitas para minimizar recomposiciones. Los slots leading y trailing delimitan los casos de uso permitidos.

5.5.3 UanBadge — Indicador compacto

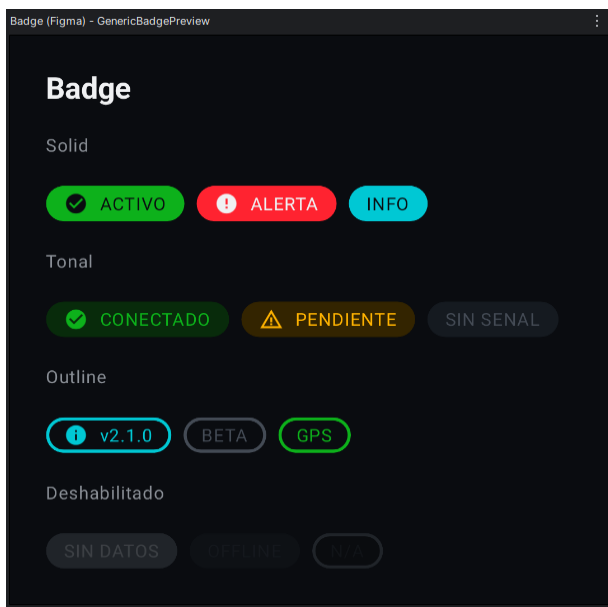


Figura 10. Indicador compacto de estado (UanBadge)

UanBadge muestra contadores, estados o etiquetas semánticas. Soporta cuatro estilos (UanTone) y el parámetro maxCount para limitar la cifra mostrada.

5.5.4 UanDivider — Separadores

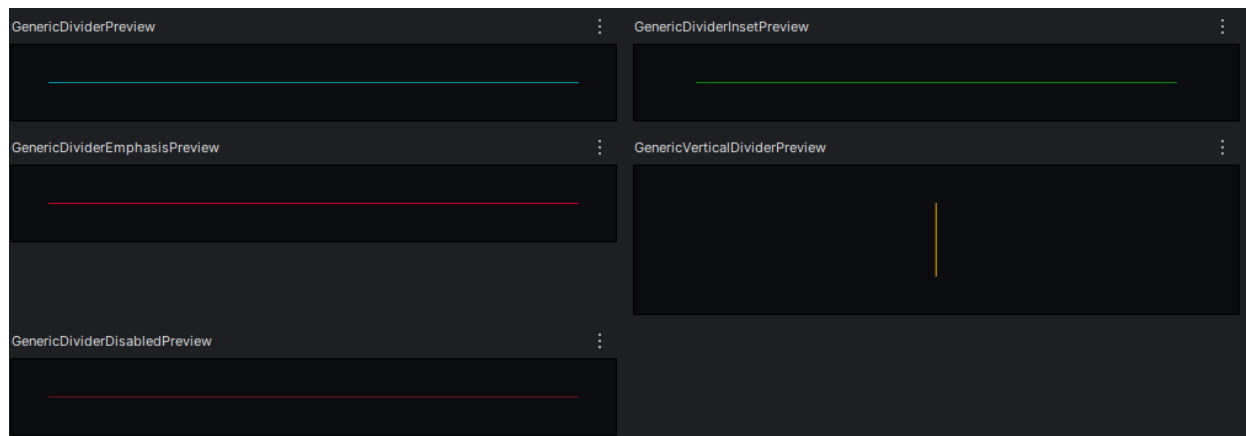


Figura 16. Separadores horizontal y vertical (UanDivider)

UanDivider separa bloques de contenido horizontalmente. UanVerticalDivider delimita columnas o grupos en fila. Ambos leen el token `colors.outline` del sistema.

5.6 Componentes de Retroalimentación

5.6.1 UanDialog — Diálogo o modal

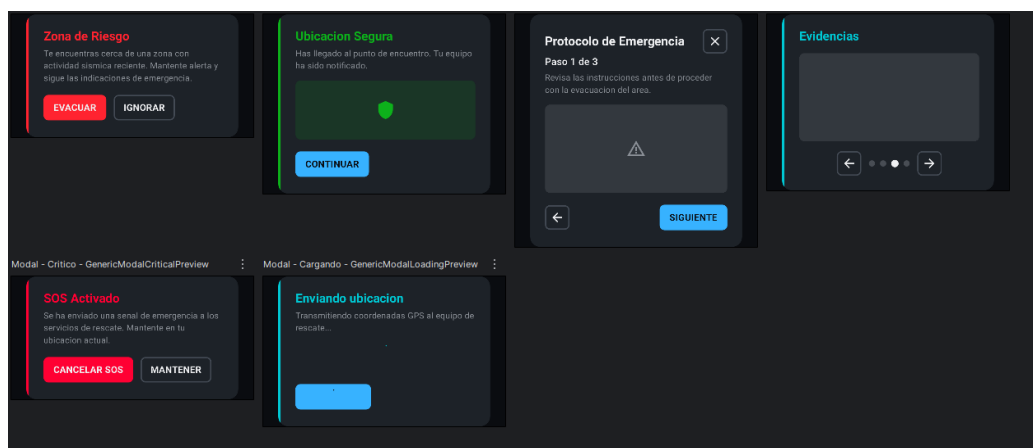
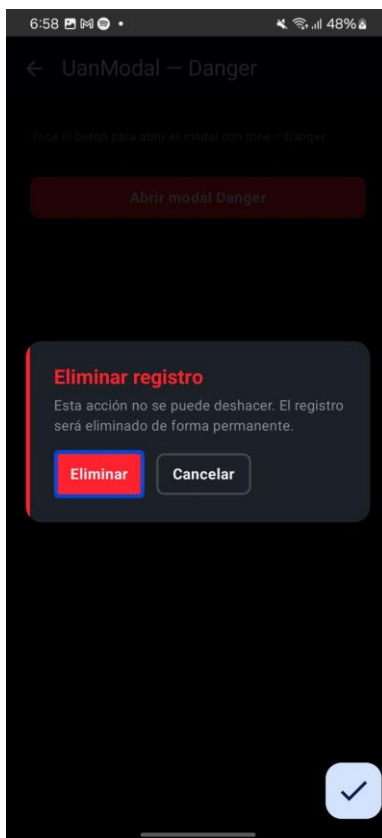


Figura 20. Diálogo emergente (UanModal)



Captura UanModal tone=Danger. Fuente: elaboración propia.

UanDialog presenta mensajes importantes, confirmaciones y decisiones del usuario.

Qué problema resuelve: interrumpe el flujo de la aplicación de forma controlada para obtener una decisión explícita del usuario antes de ejecutar una acción irreversible (eliminar registro, confirmar reporte, activar protocolo).

Cuándo usarlo: solo cuando la acción requiere confirmación explícita y no puede deshacerse fácilmente. No usar para mensajes informativos simples (usar UanBadge o UanProgressIndicator en su lugar).

Parámetros clave:

- **visible:** Boolean — controla si el diálogo está visible (estado externo).
- **title:** String — pregunta o título de la decisión.
- **body:** String o @Composable slot — descripción del contexto o consecuencias.
- **tone:** UanTone — color semántico que refuerza la gravedad (Danger para acciones destructivas, Primary para confirmaciones neutras).
- **dismissOnClickOutside:** Boolean — si es false el usuario no puede cerrar el diálogo tocando fuera de él (recomendado para acciones críticas).
- **primaryAction / secondaryAction:** UanModalAction — hasta dos acciones con label, onClick y estilo independientes.

Parámetro	Tipo	Descripción
title	String	Título del diálogo
body	@Composable () -> Unit	Slot para el contenido del cuerpo
primaryAction	UanDialogAction	Acción principal (ej. Confirmar)
secondaryAction	UanDialogAction?	Acción secundaria opcional (ej. Cancelar)
tertiaryAction	UanDialogAction?	Tercera acción opcional
onDismiss	() -> Unit	Callback al cerrar el diálogo

5.6.2 UanProgressIndicator — Indicador de progreso

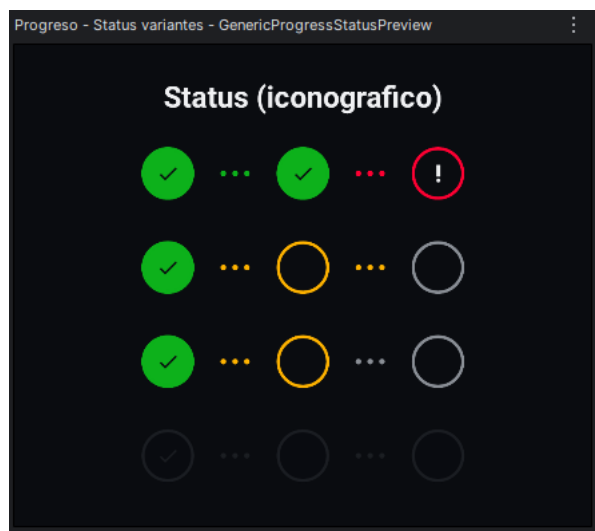
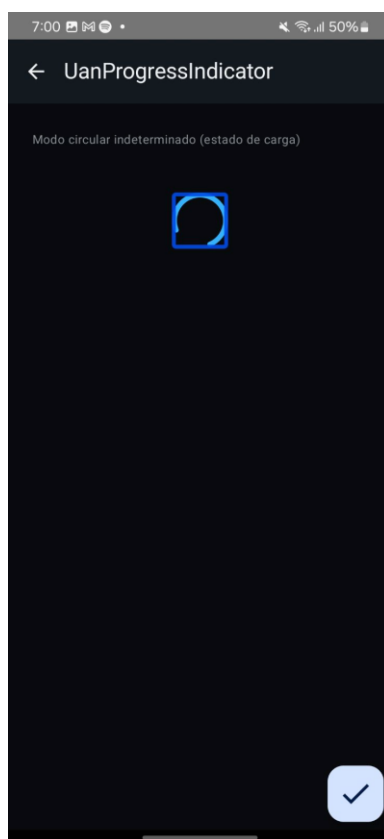


Figura 21. Indicador de progreso (UanProgressIndicator)



Captura UanProgressIndicator circular indeterminado. Fuente: elaboración propia.

UanProgressIndicator comunica el avance de una operación al usuario. Implementa dos estilos (Circular y Linear) en tres tamaños (Small 16 dp, Medium 32 dp, Large 48 dp).

5.6.3 UanCarousel — Contenedor deslizable



Figura 14. Contenedor deslizable (UanCarousel)

UanCarousel presenta elementos de forma secuencial, como tarjetas de contenido destacado. Soporta avance automático configurable y respeta la preferencia `reduceMotion` del sistema operativo.

Parámetro	Tipo	Descripción
items	List<@Composable () -> Unit>	Contenido de cada tarjeta del carrusel
autoAdvance	Boolean	Activa el avance automático
autoAdvanceIntervalMs	Long	Intervalo entre avances en milisegundos

5.7 Componentes Especializados

5.7.1 UanRadar — Visualización de rangos



Figura 23. Visualización de rangos (UanRadar)

UanRadar renderiza una visualización de tipo radar para comparar niveles, rangos o métricas en múltiples ejes. Soporta nodos personalizables, animación de pulso y área táctil mínima de 48 dp por nodo.

Parámetro	Tipo	Descripción
nodes	List<UanRadarNode>	Lista de nodos con key, label y valor
rings	Int (1-5)	Número de anillos concéntricos del radar
pulseNodeId s	Set<String>	IDs de nodos que muestran animación de pulso
onNodeClick	(String) -> Unit	Callback al presionar un nodo
centerConten t	@Composable () -> Unit?	Slot composable para el centro del radar

5.7.2 UanActivationAnimation — Animación de activación

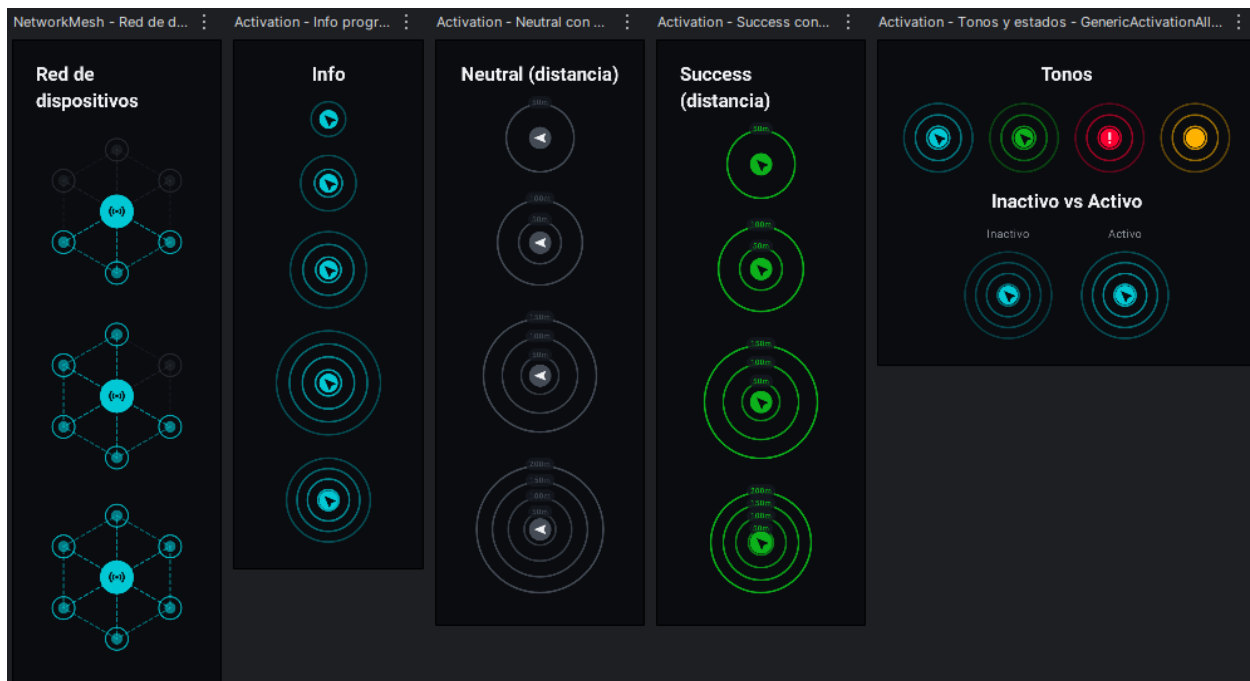


Figura 7. Animación de activación activa

UanActivationAnimation muestra una animación visual que refuerza la activación de un evento o estado interactivo. Se controla mediante el enum UanActivationState.

Estado	Descripción
Idle	Estado de reposo, sin animación activa
Activating	Animación en curso, indica que algo está sucediendo
Activated	Animación completa, emite el callback onActivationComplete
Error	Estado de error, muestra retroalimentación visual negativa

5.8 Accesibilidad — Guía de buenas prácticas

El Uan UI Kit incorpora accesibilidad desde la firma de cada componente. A continuación se presentan las buenas prácticas que el desarrollador debe seguir al integrar los componentes:

- Siempre asignar `contentDescription` en componentes con contenido visual no textual (íconos, imágenes, badges, radar).
- Verificar con `TalkBack` que cada elemento interactivo recibe foco y su rol es anunciado correctamente (botón, casilla, interruptor).
- Mantener áreas táctiles mínimas de $48 \text{ dp} \times 48 \text{ dp}$ en todos los elementos interactivos (`UanInteractiveDefaults.minTouchTarget`).
- No hardcodear valores de color fuera del sistema de tokens para garantizar contraste conforme a WCAG 2.2 AA.

- Probar con la herramienta Accessibility Scanner de Android para detectar incumplimientos de forma automatizada.

Criterio WCAG 2.2 nivel AA	Cómo lo cumple el Uan UI Kit
1.4.3 Contraste mínimo (4.5:1 texto normal)	Paleta de colores validada contra los requisitos de contraste
2.5.5 Área de objetivo (48×48 dp)	UanInteractiveDefaults.minTouchTarget = 48.dp en todos los interactivos
4.1.2 Nombre, función, valor	Roles semánticos (Role.Button, Role.Checkbox, Role.Switch, Role.Tab) en todos los interactivos
2.3.3 Animación por interacción	Soporte de reduceMotion en UanCarousel, UanLoadingIndicator y UanActivationAnimation

6. Solución de Problemas

6.1 Problemas frecuentes de integración

Síntoma	Causa probable	Solución
El componente se muestra en blanco o con colores incorrectos	UanTheme no declarado en la raíz de la actividad	Envolver todo el contenido <code>setContent { } con UanTheme { }</code>
TalkBack no anuncia el botón	contentDescription ausente o null	Asignar un texto descriptivo al parámetro contentDescription
Error: Unresolved reference: UanButton	Módulo :ui-kit no declarado como dependencia	Agregar <code>implementation("co.edu.uan.ing sis:ui-kit:1.0.0")</code> en <code>build.gradle.kts</code>
El UanDropdown no abre el panel	Estado expanded no controlado correctamente	El consumidor debe manejar el estado con <code>remember { mutableStateOf(false) }</code>
Las animaciones no se detienen con <code>reduceMotion</code> activo	El composable no lee la preferencia del sistema	Actualizar a la versión más reciente del módulo; verificar que el componente soporta <code>reduceMotion</code>

El UanRadar no responde al toque sobre un nodo	Área táctil del nodo menor a 48 dp	Verificar que el Canvas tiene el tamaño adecuado para que cada nodo tenga 48 dp de área táctil
--	------------------------------------	--

A continuación se documentan los errores más frecuentes al integrar el Uan UI Kit, con su causa probable y los pasos de solución:

1. Error: Could not resolve co.edu.uan.ingsis:ui-kit:1.0.0

Causa: la URL del repositorio Maven es incorrecta o el proyecto no tiene acceso a GitHub Packages.

Solución:

a) Verifica que settings.gradle.kts contiene la URL exacta:

```
url = uri("https://maven.pkg.github.com/GiselCaicedo/uan-ui-kit")
```

b) Confirma que tus credenciales gpr.user y gpr.token están en gradle.properties.

c) Verifica que el token tiene el permiso read:packages.

2. Error: 401 Unauthorized al sincronizar Gradle

Causa: el token de GitHub Packages es inválido, ha vencido o no tiene el permiso necesario.

Solución: genera un nuevo Personal Access Token en GitHub › Settings › Developer settings › Personal access tokens con el permiso read:packages y actualiza gradle.properties.

3. Error: Unresolved reference: UanTheme / UanButton (etc.)

Causa: la dependencia no fue declarada o Gradle no se sincronizó después de agregarla.

Solución:

a) Confirma que build.gradle.kts del módulo :app contiene:

```
implementation("co.edu.uan.ingsis:ui-kit:1.0.0")
```

b) Ejecuta File > Sync Project with Gradle Files en Android Studio.

4. Error: Duplicate class / Symbol resolution error con Compose

Causa: versión incompatible del BOM de Jetpack Compose entre el módulo host y el Uan UI Kit.

Solución: asegúrate de usar el BOM 2024.09.00 o superior en tu módulo:

```
implementation(platform("androidx.compose:compose-bom:2024.09.00"))
```

5. Error: Token de GitHub vencido — las credenciales expiran según la configuración del token.

Síntoma: el proyecto funcionaba y de repente falla con 401 Unauthorized.

Solución: revoca el token antiguo en GitHub, genera uno nuevo y actualiza gradle.properties.

6. Error: UanTheme no aplica estilos / componentes visualmente incorrectos

Causa: el árbol de composición no está envuelto con UanTheme en la raíz.

Solución: verifica que setContent { UanTheme { ... } } es el contenedor raíz de MainActivity.

Los tokens de diseño solo están disponibles dentro del scope de UanTheme.

7. Error: Animaciones no se detienen con preferencia del sistema

Causa: el parámetro `reduceMotion` no fue respetado en una implementación personalizada.

Solución: usa exclusivamente `UanCarousel` y `UanActivationAnimation` del sistema; ambos leen automáticamente `LocalReduceMotion.current` del sistema operativo.

8. Error: Gradle Daemon falla / sincronización colgada

Solución: ejecuta una limpieza completa del caché:

```
./gradlew clean
```

Luego en Android Studio: File > Invalidate Caches > Invalidate and Restart.

Para confirmar que el sistema está correctamente integrado y funciona, el desarrollador puede seguir esta lista de verificación:

1. Compilar sin errores: `./gradlew :app:compileDebugKotlin`
2. Ejecutar las 38 pruebas unitarias del módulo: `./gradlew :ui-kit:test`
3. Habilitar TalkBack y navegar por cada componente interactivo de la pantalla.
4. Ejecutar Accessibility Scanner y verificar que no hay incumplimientos de contraste o área táctil.
5. Verificar que la opción de reducción de movimiento del sistema detiene las animaciones de `Carousel` y `ActivationAnimation`.

6.3 Contacto y soporte

Contacto	Información
Desarrolladora	Gisel Daniela Caicedo Soler
Correo electrónico	giselcaicedosoler@gmail.com
Director del proyecto	Ph.D. Elio Higinio Cables Pérez
Facultad	Ingeniería de Sistemas — UAN
Repositorio GitHub	https://github.com/GiselCaicedo/uan-ui-kit
Documentación de API	Ver el archivo README.md en el repositorio GitHub